RENTPRO — Прокат оборудования

Веб-сервис автоматизации проката инвентаря, складского учёта и тарификации штрафов

Выполнил: студент группы 9ис-360
Капкайкин Михаил

Актуальность и цели проекта

Проблематика традиционных пунктов проката:

- Ошибки овербукинга и накладки броней из-за ручного учёта на пересекающихся датах
- Путаница в складском фонде из-за отсутствия поштучного учёта конкретных единиц
- Конфликты при приёме инвентаря, субъективная фиксация повреждений и задержек

Цели и задачи разработки:

- Создание единого цифрового сервиса для клиентов, менеджеров и администраторов
- Математический контроль доступности инвентаря и автоматизация полного цикла проката
- Прозрачный расчёт стоимости аренды, гарантийного залога и прейскуранта штрафов

Архитектура и стек технологий

Серверная часть (Node.js 24 + Express.js):
Модульная архитектура, высокопроизводительный REST API в формате JSON
База данных (встроенный модуль node:sqlite):
Локальный файл rental.db, отклик 5–15 мс без внешних сетевых СУБД
Криптографическая защита (node:crypto):
Хеширование паролей алгоритмом scrypt с уникальной солью и защита от timing-атак
Клиентская часть:
Чистый Vanilla JS (ES6+), адаптивная верстка, динамические графики на Chart.js

Реляционная структура базы данных

Схема базы данных rental.db (6 ключевых таблиц):

users — клиенты, менеджеры, администраторы (ролевой доступ и соль пароля)
equipment — каталог моделей, тарифы за сутки, сумма залога, характеристики
inventory_units — физические единицы с бирками INV-xxx и серийными номерами
bookings — бронирования, даты аренды, расчёт стоимости, залог, статусы сделки
warehouse_logs — сквозной аудит-журнал движения и ремонтов каждой единицы
fines_catalog — прейскурант тарифов за просрочку, чистку и повреждения

Алгоритм контроля занятости инвентаря

Математическое условие непересечения диапазонов дат:

Формула: NOT (end_date < ? OR start_date > ?) <=> (S1 <= E2 AND E1 >= S2)

Надёжно отсекает любые виды наложений интервалов без ложных срабатываний

Пошаговый цикл резервирования:

1. Выборка активных броней на запрашиваемые даты аренды
2. Подсчёт физически доступных единиц модели (исключая ремонт и списание)
3. Разрешение бронирования только при наличии свободного остатка на складе

Результат: 100% защита от овербукинга и накладок дат

Главная страница: Калькулятор аренды

Назначение калькулятора:

Мгновенный расчёт полной стоимости проката до оформления заявки

Функциональные возможности:

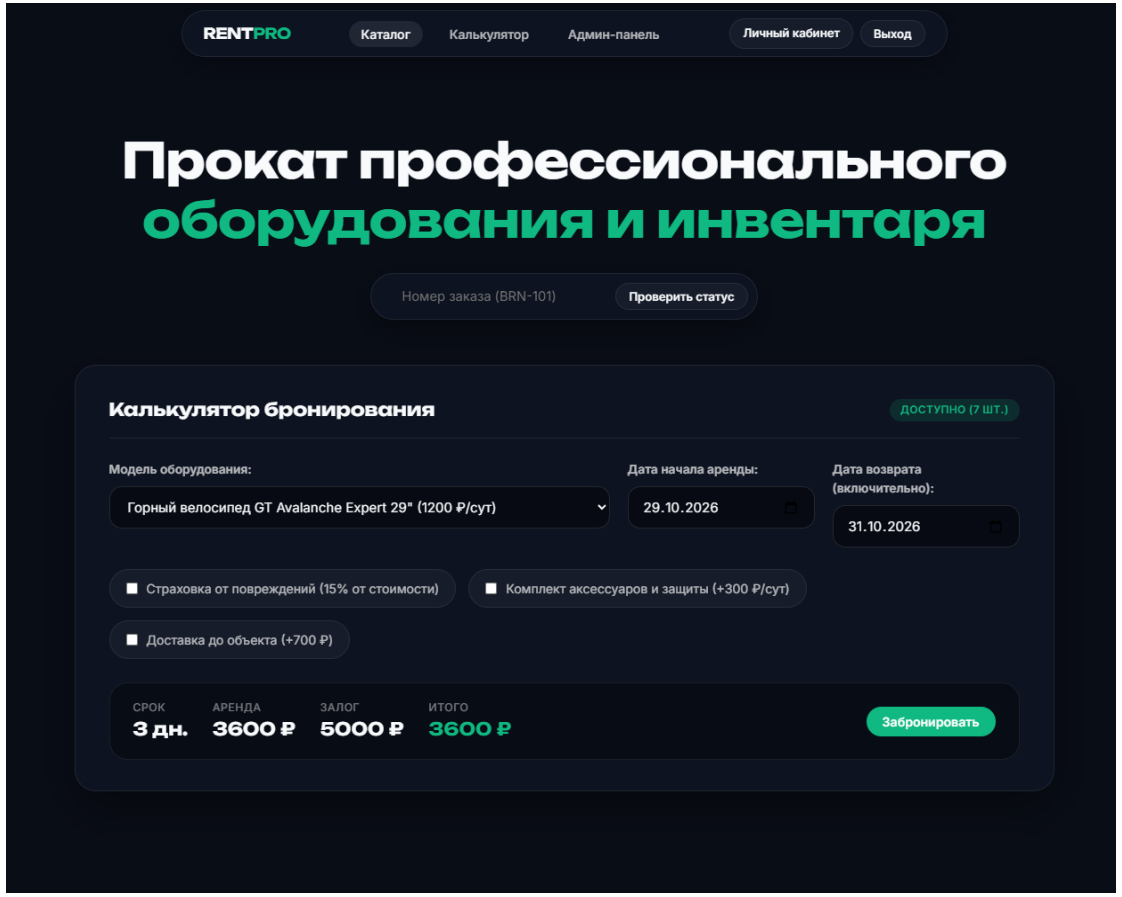
Выбор дат с автоматической валидацией (блокировка прошедших дней)

Расчёт количества суток и базовой аренды

Дополнительные услуги: страховка (15%), аксессуары, доставка

Раздельный вывод аренды и залога

Проверка доступности оборудования на лету



Главная страница: Каталог оборудования

Назначение витрины:

Публичный каталог для быстрого поиска и бронирования оборудования

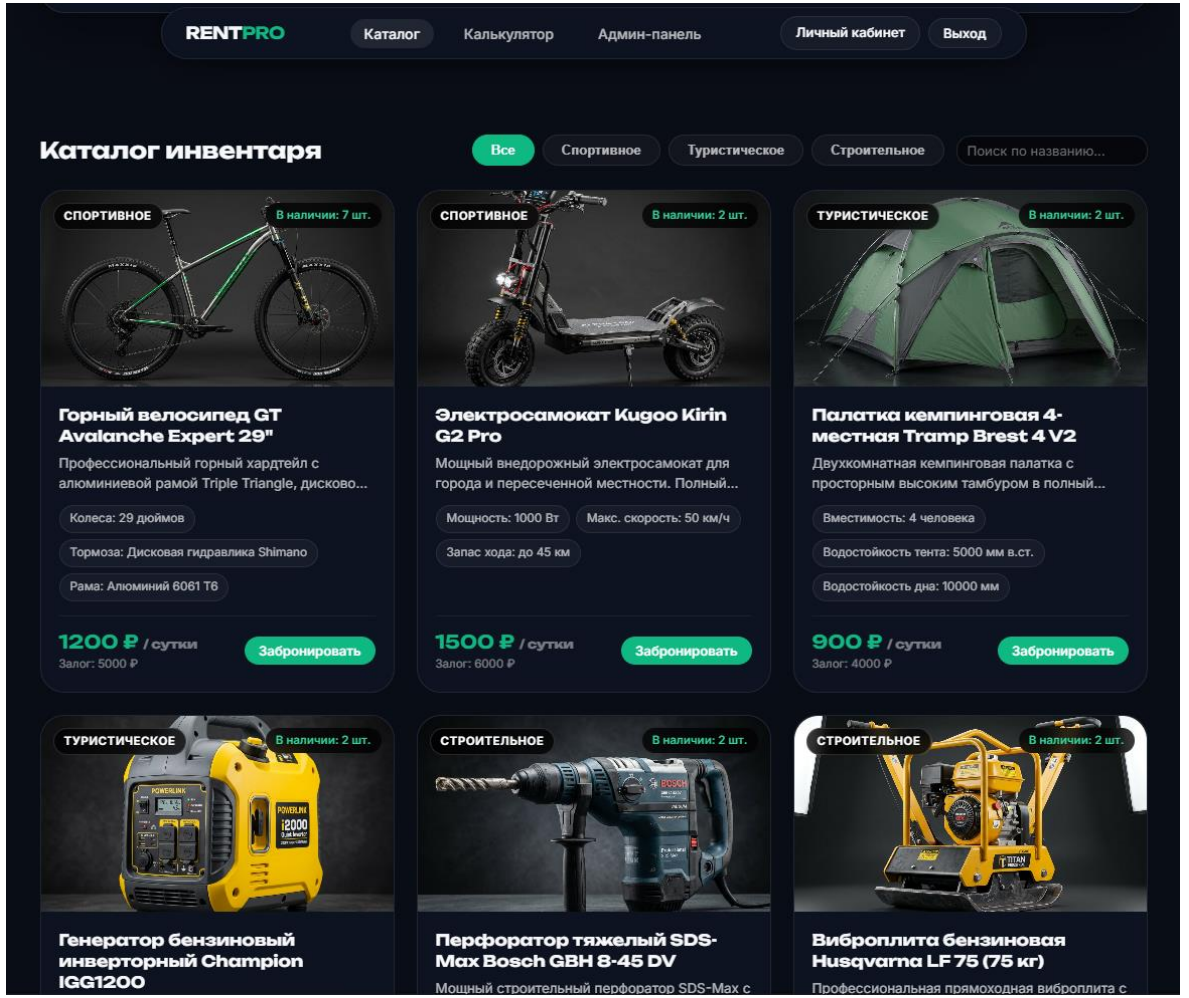
Функциональные возможности:

Фильтрация по категориям (Спортивное, Туристическое, Строительное)

Поиск по наименованию и параметрам

Индикация наличия на складе в реальном времени

Карточки с техническими характеристиками, тарифами и залогом



Рабочее место менеджера пункта проката

Назначение рабочего места:

Оперативное управление выдачей и возвратом инвентаря со склада

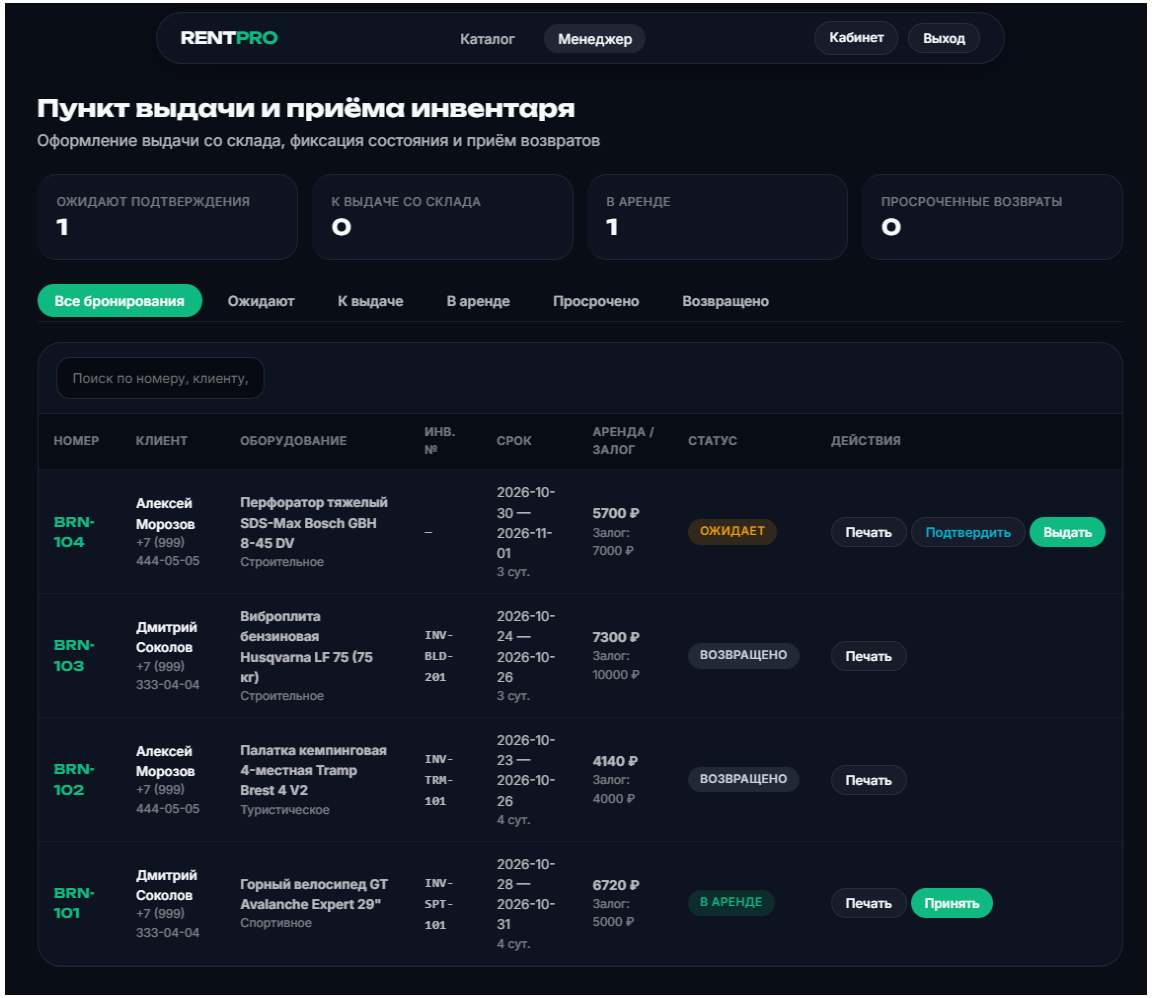
Функциональные возможности:

Очереди по статусам (Ожидает, Подтверждено, В аренде, Просрочено)

Выдача инвентаря с выбором конкретного серийного номера (INV-xxx)

Приём оборудования с автоматическим расчётом просрочки и штрафов

Печать официального договора с SVG-штрихкодом



Панель администратора: Аналитика и KPI

Назначение аналитики:

Сквозной контроль ключевых бизнес-показателей и эффективности сервиса

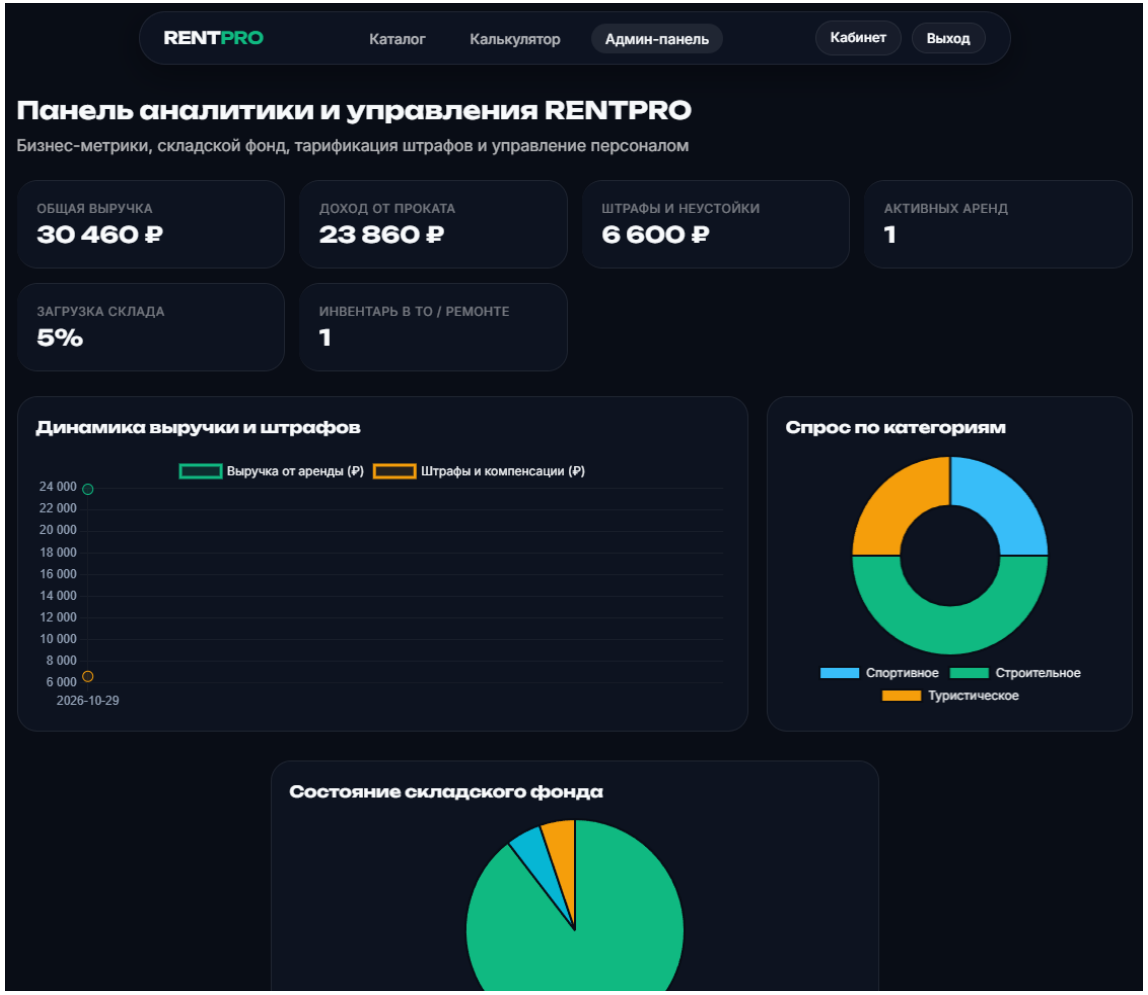
Ключевые метрики и визуализация:

Сводные KPI: выручка от аренды, доходы от штрафов, утилизация склада

Динамика выручки и штрафов по дням (Chart.js)

Круговая диаграмма распределения спроса по категориям

Диаграмма состояния складского парка (в наличии, в аренде, ремонт, списано)



Панель администратора: Склад и номенклатура

Назначение складского модуля:

Централизованное управление номенклатурой и парком оборудования

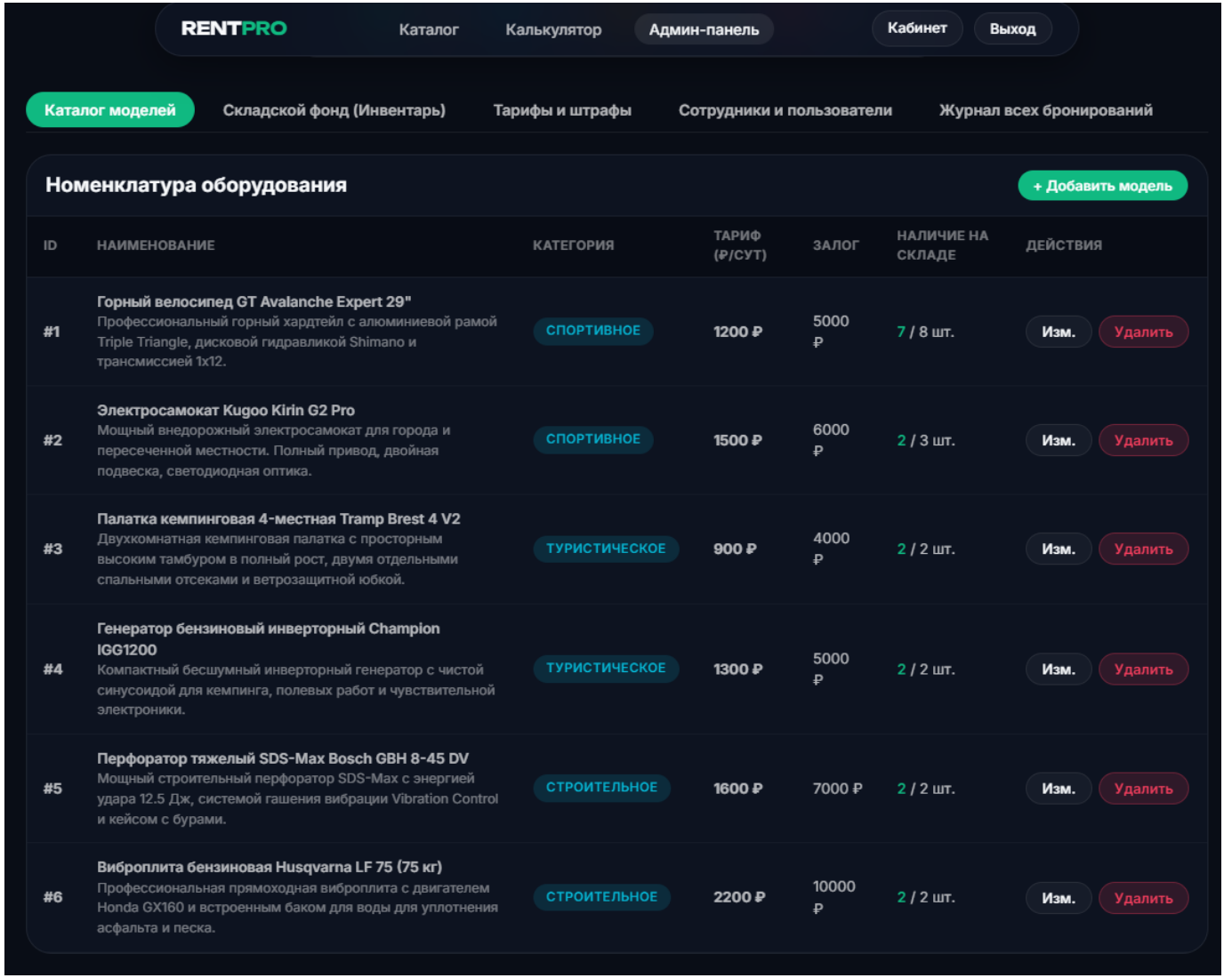
Функциональные возможности:

CRUD-управление моделями (тарифы, залоги, технические спецификации)

Поштучный учёт инвентарных единиц с привязкой серийных номеров

Оперативная смена статусов: Склад, ТО / Ремонт, Списание

Аудит-журнал всех перемещений и сервисных операций склада



Автоматизированное тестирование системы

Комплекс тестов на нативном раннере node:test:

1. Криптостойкое хеширование scrypt и ролевая безопасность пользователей
2. CRUD-операции каталога оборудования и фильтрация
3. Складской учёт единиц, ремонты и аудит-лог операций
4. Калькулятор стоимости проката, тарифов и доп. опций
5. Проверка граничных условий и математика непересечения дат
6. Полный жизненный цикл сделки (заявка -> выдача -> приём)
7. Расчёт штрафов за задержку сдачи, дефектовку и возврат залога
8. Сквозная проверка всех HTTP REST API эндпоинтов сервера Express

Итог тестирования: 100% успешное прохождение (8 pass, 0 fail)

Заключение и практические результаты

Ключевые итоги разработки сервиса RENTPRO:

Создано автономное веб-приложение для комплексной автоматизации проката
Исключён овербукинг благодаря математической модели проверки дат
Внедрён поштучный складской учёт физических единиц с бирками INV-xxx
Разделены три ролевых рабочих места: клиент, менеджер, администратор
Автоматизирован расчёт тарифов, залогов и прейскуранта штрафов
Обеспечен мгновенный отклик (<15 мс) и 100% покрытие автотестами.